



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121476152 A

(43) 申请公布日 2026. 02. 06

(21) 申请号 202511760884.5

(22) 申请日 2025.11.27

(71) 申请人 中国科学院沈阳自动化研究所
地址 110016 辽宁省沈阳市沈河区南塔街
114号

(72) 发明人 张鹏 孙兰香 齐立峰 陈彤
郑黎明 于海斌

(74) 专利代理机构 沈阳科苑专利商标代理有限公司 21002
专利代理师 周宇

(51) Int. Cl.
G01N 21/65 (2006.01)
G01N 21/71 (2006.01)
G01N 21/27 (2006.01)
G16C 20/20 (2019.01)

权利要求书2页 说明书5页 附图2页

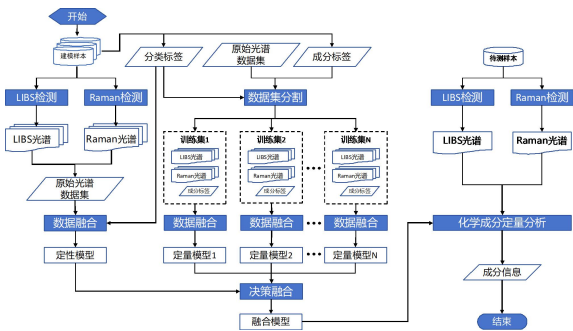
(54) 发明名称

激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法

(57) 摘要

本发明涉及一种激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法,包括:选择具有化学成分参考标签和分类标签的地质矿产类样品,采集每个样品的LIBS和Raman光谱数据;以原始光谱数据为输入、分类标签为响应,建立基于数据融合策略的定性分析模型;通过分类标签将建模样本对应的原始光谱数据集和成分标签数据进行分割,形成多个子训练集;对各个子训练集建立基于不同数据融合策略的化学成分定量分析模型;结合定性分析模型和多个定量分析模型,通过决策级融合策略建立最终的LIBS-Raman光谱数据融合的化学成分定量分析模型;实际化学成分分析应用中,在相同的测量条件下采集待测样本的LIBS和Raman光谱数据,输入定量分析模型,获得化学成分含量信息。利用本方法对基体组成复杂的地质矿产类样品进行定量分析,可以有效消除矿物效应影响、获得

更准确的元素和化合物组成信息。



1. 激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法, 其特征在于, 通过如下测量和分析步骤, 建立准确的元素或化合物成分定量分析模型, 用于基体组成复杂的地质矿产类样品的分析测量, 方法包括以下步骤:

建模阶段中, 步骤1) 采集每个样品的LIBS和Raman光谱数据, 得到原始光谱数据集用于建模; 所述样品为具有化学成分含量标签和分类标签的地质矿产类样品; 步骤2) 以原始光谱数据为输入、以分类标签为响应, 建立基于数据融合策略的定性分析模型; 步骤3) 通过分类标签将建模样本对应的原始光谱数据集和成分含量标签进行数据分割, 形成包含原始光谱与成分含量标签数据的多个子训练集; 步骤4) 针对各个子训练集, 分别建立基于不同数据融合策略的若干个化学成分定量分析模型; 步骤5) 结合定性分析模型和多个定量分析模型, 通过决策级融合策略, 建立最终的LIBS-Raman光谱数据融合的化学成分的理想定量分析模型;

实际化学成分分析应用中, 采集待测样本的LIBS和Raman光谱数据, 输入步骤5) 得到的理想定量分析模型, 获得未知样品的化学成分含量信息。

2. 根据权利要求1所述的激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法, 其特征在于, 所述地质矿产类样品包括但不限于由带含量证书的标准物质直接制备、由高纯化合物混合制备、由采集并进行实验室分析后获得含量信息的现场采集地质矿产样本进行制备中的至少一种, 并根据其物理化学性质进行成分和含量的分类标注。

3. 根据权利要求1所述的激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法, 其特征在于, 所述建模和实际化学成分分析应用中的采集LIBS和Raman光谱是采用一套同步采集的LIBS-Raman联用系统, 或是分别的LIBS测量系统和Raman测量系统, 所有建模和应用中的光谱数据均使用相同的测量系统、在相同的测量条件下采集, LIBS系统探测波长范围和Raman系统探测波数范围由所分析的具体地质矿产样品、关注的元素和化合物种类确定。

4. 根据权利要求1所述的激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法, 其特征在于, 步骤2) 所述的分类标签为一个N维逻辑型向量 K , 每一维代表不同的分类规则下该样品的归属情况。

5. 根据权利要求1所述的激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法, 其特征在于, 步骤2) 所述的基于数据融合策略的定性分析模型, 是将LIBS和Raman光谱在数据级、特征级或决策级的融合, 并通过监督学习方式建模, 模型表达形式为:

$$K_{Ref} = \Phi(I_{LIBS}, I_{Raman})$$

其中 K_{Ref} 为N维分类标签向量, $K_{Ref} = [k_1, k_2, \dots, k_N]$, $k_i \in \{0, 1\} (i \in [1, N])$; $\Phi(\cdot)$ 为各分类规则建立的LIBS和Raman光谱数据融合的定性分析模型 $\phi_i (i \in [1, N])$ 的集合。

6. 根据权利要求1所述的激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法, 其特征在于, 步骤3) 所述的数据分割是将原始光谱和对应的化学成分含量标签数据形成的数据集 $Dataset_0$ 按样品所述的分类标签划分子集 $Dataset_i, i \in [1, N]$, 每个样品的数据同时分配在多个子集中, 即根据分类标签包含的N种分类方式, 在原始数据集中进

行N轮有放回的判断抽样,形成N个数据子集作为子训练集, $Dataset_0 = \bigcup_{i=1}^N Dataset_i$ 。

7. 根据权利要求1所述的激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法,其特征在于,步骤4)所述的基于不同数据融合策略的化学成分定量分析模型,是以各子训练集中的LIBS和Raman光谱数据 (I_{i_LIBS}, I_{i_Raman}) 作为输入、化学成分含量标签信息 C_{Ref} 作为响应,通过监督学习方式、结合不同子训练集样品的类别特性,进行LIBS和Raman光谱数据级、特征级或决策级的融合,建立化学成分含量信息的定量表征模型,模型表达形式为:

$$C_{Ref} = g_i(I_{i_LIBS}, I_{i_Raman})$$

其中 C_{Ref} 为化学成分含量标签, g_i 为子训练集 $Dataset_i$ 中LIBS光谱 I_{i_LIBS} 和Raman光谱 I_{i_Raman} 数据融合建立的定量分析模型。

8. 根据权利要求1所述的激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法,其特征在于,步骤5)所述的LIBS-Raman光谱数据融合的化学成分定量分析模型,通过监督学习方式建立,表达形式为:

$$C_{Ref} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \theta_j \cdot k_j \cdot g_i(I_{i_LIBS}, I_{i_Raman})$$

其中 C_{Ref} 为化学成分标签, g_i 为子训练集 $Dataset_i$ 中LIBS光谱 I_{i_LIBS} 和Raman光谱 I_{i_Raman} 数据融合建立的定量分析模型, θ_j 为定性分析结果向量K的权重系数。

9. 根据权利要求1所述的激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法,其特征在于,所述的实际化学成分分析应用,具体实现过程为:

- 1) 获得与建模样本相同条件下测量得到的LIBS和Raman光谱 $\tilde{I}_{LIBS}$ 和 $\tilde{I}_{Raman}$;
- 2) 将 $\tilde{I}_{LIBS}$ 和 $\tilde{I}_{Raman}$ 代入定性分析模型,计算 $\tilde{K} = \Phi(\tilde{I}_{LIBS}, \tilde{I}_{Raman})$;
- 3) 将 $\tilde{K}$ 代入权重系数计算模型,计算 $\tilde{\alpha}_i = \sum_{i=1}^N \theta_i \cdot \tilde{k}_i, i \in [1, N]$;
- 4) 将 $\tilde{I}_{LIBS}$ 、 $\tilde{I}_{Raman}$ 和 $\tilde{\alpha}_i$ 代入各定量分析模型,计算化学成分预测值 $\tilde{C} = \sum_{i=1}^N \tilde{\alpha}_i \cdot g_i(\tilde{I}_{LIBS}, \tilde{I}_{Raman})$ 。

10. 激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析系统,其特征在于,包括:光谱采集设备和上位机;

所述光谱采集设备采用同时采集LIBS和Raman光谱的一套同步采集的LIBS-Raman联用系统,或是分别的LIBS测量系统和Raman测量系统,且所有建模和应用中的光谱数据均使用相同的测量系统、在相同的测量条件下采集;

上位机包括控制后台和前端界面;所述前端界面用于人机交互采集用户输入的光谱采集设备的工作参数和工作指令,定性分类和定量识别算法参数发送给控制后台,以及可视化展示样品定性分类和定量识别的结果;控制后台设有存储器和处理器,存储器存储有程序、光谱测量系统采集的LIBS和Raman光谱数据、建模样本的化学成分含量标签和分类标签,处理器同步控制采集设备、加载程序执行如权利要求1-9任意一项所述的方法,实现理想定量分析模型的建模和实际化学成分分析应用中识别未知样品的化学成分含量信息。

激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法

技术领域

[0001] 本发明属于物理-测量-光谱成分-散射光谱法和发射光谱法领域,具体是一种激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法。

背景技术

[0002] 地质矿产资源的准确、快速化学成分分析,在矿产资源勘查、评价、开发利用及环境评估等领域具有至关重要的作用。传统的地质样品化学成分实验室分析方法,如X射线荧光光谱(XRF)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS),虽具有分析精度高、检出限低的优点,但普遍存在样品前处理复杂、分析周期长、成本高昂等问题,难以满足野外环境和生产现场快速、原位分析以及大样本量高效筛查的迫切需求。

[0003] 近年来,激光诱导击穿光谱(LIBS)技术作为一种新兴的原子光谱分析手段,因其具备制样简单、可实现原位在线分析、多元素同步检测等优势,在地质矿产领域展现出巨大的应用前景。然而,LIBS技术本身亦存在一定局限性:一方面,其分析结果易受基体效应影响,导致定量分析准确性面临挑战;另一方面,LIBS主要提供元素种类及含量信息,无法直接获取物质的分子结构、晶型及物相组成等关键信息。例如,对于碳元素,LIBS难以区分其是以石墨、金刚石还是碳酸盐形式存在,而这恰恰是矿产定性与经济价值评估的核心依据。

[0004] 拉曼光谱(Raman)正是一种强大的分子结构分析技术,能够通过指纹图谱无损地识别物质的分子键、官能团和晶体结构,从而精确判定化合物物相。但拉曼光谱通常难以进行精确的元素含量定量,且对某些荧光效应强的样品分析灵敏度不足。

[0005] 目前,LIBS与拉曼光谱技术在分析仪器上已有初步结合的尝试,但多停留在硬件层面的简单集成或顺序测量。在信息处理层面,现有技术通常将两种技术得到的数据进行独立解读和简单比对,未能实现从光谱信息到化学成分数据的深度融合与协同解析,未能充分发挥两种技术“元素-结构”信息互补的“1+1>2”的融合分析潜力。因此,开发一种能够深度融合LIBS与拉曼光谱信息,从而实现地质矿产化学成分更快速、更全面、更准确鉴定的分析方法,已成为该领域技术发展的明确需求和亟待解决的关键问题。

发明内容

[0006] 针对现有技术的上述不足,本发明的目的是解决单一LIBS或Raman光谱缺乏全面反映地质矿产样品中元素及化合物组分的信息,简单初级的双模态光谱融合效果有限,无法实现元素与化合物成分高精度定量分析的问题。

[0007] 本发明为实现上述目的所采用的技术方案是:

[0008] 激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法,通过如下测量和分析步骤,建立准确的元素或化合物成分定量分析模型,用于基体组成复杂的地质矿产类样品的分析测量,方法包括以下步骤:

[0009] 建模阶段中,步骤1)采集每个样品的LIBS和Raman光谱数据,得到原始光谱数据集

用于建模;所述样品为具有化学成分含量标签和分类标签的地质矿产类样品;步骤2)以原始光谱数据为输入、以分类标签为响应,建立基于数据融合策略的定性分析模型;步骤3)通过分类标签将建模样本对应的原始光谱数据集和成分含量标签进行数据分割,形成包含原始光谱与成分含量标签数据的多个子训练集;步骤4)针对各个子训练集,分别建立基于不同数据融合策略的若干个化学成分定量分析模型;步骤5)结合定性分析模型和多个定量分析模型,通过决策级融合策略,建立最终的LIBS-Raman光谱数据融合的化学成分的理想定量分析模型;

[0010] 实际化学成分分析应用中,采集待测样本的LIBS和Raman光谱数据,输入步骤5)得到的理想定量分析模型,获得未知样品的化学成分含量信息。

[0011] 所述地质矿产类样品包括但不限于由带含量证书的标准物质直接制备、由高纯化合物混合制备、由采集并进行实验室分析后获得含量信息的现场采集地质矿产样本进行制备中的至少一种,并根据其物理化学性质进行成分和含量的分类标注。

[0012] 所述建模和实际化学成分分析应用中的采集LIBS和Raman光谱是采用一套同步采集的LIBS-Raman联用系统,或是分别的LIBS测量系统和Raman测量系统,所有建模和应用中的光谱数据均使用相同的测量系统、在相同的测量条件下采集,LIBS系统探测波长范围和Raman系统探测波数范围由所分析的具体地质矿产样品、关注的元素和化合物种类确定。

[0013] 步骤2)所述的分类标签为一个N维逻辑型向量K,每一维代表不同的分类规则下该样品的归属情况。

[0014] 步骤2)所述的基于数据融合策略的定性分析模型,是将LIBS和Raman光谱在数据级、特征级或决策级的融合,并通过监督学习方式建模,模型表达形式为:

$$[0015] \quad K_{Ref} = \Phi(I_{LIBS}, I_{Raman})$$

[0016] 其中 K_{Ref} 为N维分类标签向量, $K_{Ref} = [k_1, k_2, \dots, k_N]$, $k_i \in \{0, 1\} (i \in [1, N])$; $\Phi(\cdot)$ 为各分类规则建立的LIBS和Raman光谱数据融合的定性分析模型 $\phi_i (i \in [1, N])$ 的集合。

[0017] 步骤3)所述的数据分割是将原始光谱和对应的化学成分含量标签数据形成的数据集 $Dataset_0$ 按样品所述的分类标签划分子集 $Dataset_i, i \in [1, N]$,每个样品的数据同时分配在多个子集中,即根据分类标签包含的N种分类方式,在原始数据集中进行N轮有放回的判断抽样,形成N个数据子集作为子训练集, $Dataset_0 = \bigcup_{i=1}^N Dataset_i$ 。

[0018] 步骤4)所述的基于不同数据融合策略的化学成分定量分析模型,是以各子训练集中的LIBS和Raman光谱数据(I_{i_LIBS}, I_{i_Raman})作为输入、化学成分含量标签信息 C_{Ref} 作为响应,通过监督学习方式、结合不同子训练集样品的类别特性,进行LIBS和Raman光谱数据级、特征级或决策级的融合,建立化学成分含量信息的定量表征模型,模型表达形式为:

$$[0019] \quad C_{Ref} = g_i(I_{i_LIBS}, I_{i_Raman})$$

[0020] 其中 C_{Ref} 为化学成分含量标签, g_i 为子训练集 $Dataset_i$ 中LIBS光谱 I_{i_LIBS} 和Raman光谱 I_{i_Raman} 数据融合建立的定量分析模型。

[0021] 步骤5)所述的LIBS-Raman光谱数据融合的化学成分定量分析模型,通过监督学习方式建立,表达形式为:

[0022] $C_{Ref} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \theta_j \cdot k_j \cdot g_i(I_{i_LIBS}, I_{i_Raman})$

[0023] 其中 C_{Ref} 为化学成分标签, g_i 为子训练集Dataset_i中LIBS光谱 I_{i_LIBS} 和Raman光谱 I_{i_Raman} 数据融合建立的定量分析模型, θ_j 为定性分析结果向量K的权重系数。

[0024] 所述的实际化学成分分析应用,具体实现过程为:

[0025] 1) 获得与建模样本相同条件下测量得到的LIBS和Raman光谱 $\tilde{I}_{LIBS}$ 和 $\tilde{I}_{Raman}$;

[0026] 2) 将 $\tilde{I}_{LIBS}$ 和 $\tilde{I}_{Raman}$ 代入定性分析模型,计算 $\tilde{K} = \Phi(\tilde{I}_{LIBS}, \tilde{I}_{Raman})$;

[0027] 3) 将 $\tilde{K}$ 代入权重系数计算模型,计算 $\tilde{\alpha}_i = \sum_{i=1}^N \theta_i \cdot \tilde{k}_i, i \in [1, N]$;

[0028] 4) 将 $\tilde{I}_{LIBS}$ 、 $\tilde{I}_{Raman}$ 和 $\tilde{\alpha}_i$ 代入各定量分析模型,计算化学成分预测值 $\tilde{C} = \sum_{i=1}^N \tilde{\alpha}_i \cdot g_i(\tilde{I}_{LIBS}, \tilde{I}_{Raman})$ 。

[0029] 激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析系统,包括:光谱采集设备和上位机;

[0030] 所述光谱采集设备采用同时采集LIBS和Raman光谱的一套同步采集的LIBS-Raman联用系统,或是分别的LIBS测量系统和Raman测量系统,且所有建模和应用中的光谱数据均使用相同的测量系统、在相同的测量条件下采集;

[0031] 上位机包括控制后台和前端界面;所述前端界面用于人机交互采集用户输入的光谱采集设备的工作参数和工作指令,定性分类和定量识别算法参数发送给控制后台,以及可视化展示样品定性分类和定量识别的结果;控制后台设有存储器和处理器,存储器存储有程序、光谱测量系统采集的LIBS和Raman光谱数据、建模样本的化学成分含量标签和分类标签,处理器同步控制采集设备、加载程序执行如上所述的方法,实现理想定量分析模型的建模和实际化学成分分析应用中识别未知样品的化学成分含量信息。

[0032] 本发明具有以下优点及有益效果:

[0033] 1.本发明提出的化学成分在线分析方法,通过基于不同LIBS和Raman光谱融合策略,实现原子光谱表征的元素成分信息与分子光谱表征的化合物成分信息的深度融合与同步分析,突破传统单一原子或分子光谱技术在化学成分分析中的局限性,广泛适用于各种地质矿产资源的元素及化合物成分检测。

[0034] 2.本发明提出的化学成分在线分析方法,通过多维度分类建模与决策级加权融合,可以有效消除不同物理、化学基体差异对光谱测量造成影响,提高化学成分分析的精度。

附图说明

[0035] 图1为激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法示意图。

[0036] 图2为10个模拟铁矿样本的关键化学成分含量与分类标签情况。

[0037] 图3为实例应用效果示意图。

具体实施方式

[0038] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面以一种模拟铁矿化学成分定量分析过程为例,对本发明的具体实施方法做详细的说明。在下面的描述中阐述

了很多具体细节以便于充分理解本发明。但本发明能够以很多不同于在此描述的其他方式来实施,本领域技术人员可以在不违背发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。

[0039] 除非另有定义,本文使用的所有技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。

[0040] 请参阅附图1-附图3,本发明实施例提供基于LIBS-Raman光谱多模型融合的铁矿化学成分定量分析方法,具体实现步骤为:

[0041] (1-1) 将全铁(TFe)、石英(SiO_2)、赤铁矿(Fe_2O_3)和磁铁矿(Fe_3O_4)含量已知的m个模拟铁矿压片制作的建模样本,按全集、是否含有石英、是否含有赤铁矿、是否含有磁铁矿进行分类,获得n位二进制分类标签;

[0042] (1-2) 将全部m个建模样本先后放入Raman和LIBS测量系统,采集多幅原始光谱并进行平均,获得具有代表性的LIBS和Raman光谱数据(如附图3所示),与化学成分含量数据共同组成原始训练集;

[0043] (1-3) 分别对原始训练集中的LIBS光谱和Raman光谱进行主成分分析(PCA),获得主成分系数矩阵 $\text{Coeff}_{\text{LIBS}}$ 和 $\text{Coeff}_{\text{Raman}}$,分别提取LIBS光谱数据的前p1个主成分和Raman光谱的前p2个主成分,组成光谱特征矩阵Features;

[0044] (1-4) 以光谱特征矩阵Features为输入,分别以n位分类标签为响应,训练n个二元线性分类器,得到铁矿样品分类模型;

[0045] (1-5) 以分类标签为依据,通过原始训练集建立n个子训练集,在每个子训练集中,以光谱特征矩阵Features为输入,以TFe、 SiO_2 、 Fe_2O_3 和 Fe_3O_4 含量值为响应,训练PLS回归模型;

[0046] (1-6) 对于化学成分含量和分类未知的待测样本:a) 在(1-2)相同的测量条件下获取具有代表性的LIBS和Raman光谱数据,b) 分别通过主成分系数矩阵 $\text{Coeff}_{\text{LIBS}}$ 和 $\text{Coeff}_{\text{Raman}}$ 提取前p1个LIBS光谱主成分和前p2个Raman光谱主成分,形成光谱特征向量 $\text{Feature}'$,c) 将 $\text{Feature}'$ 输入分类模型和各回归模型,获得一个n位的预测分类标签和n组TFe、 SiO_2 、 Fe_2O_3 和 Fe_3O_4 含量预测值,根据分类标签预测的分类情况,计算对应的x组含量预测值($x \leq n$)的均值作为最终的化学成分分析结果。

[0047] 表1

样本	化学成分含量				分类标签			
	TFe	SiO2	Fe2O3	Fe3O4	总集合	含SiO2	含Fe2O3	含Fe3O4
1	0.70	0.00	1.00	0.00	1	0	1	0
2	0.53	0.25	0.75	0.00	1	1	1	0
3	0.71	0.00	0.50	0.50	1	0	1	1
4	0.53	0.25	0.50	0.25	1	1	1	1
5	0.35	0.50	0.50	0.00	1	1	1	0
6	0.36	0.50	0.25	0.25	1	1	1	1
7	0.54	0.25	0.25	0.50	1	1	1	1
8	0.36	0.50	0.00	0.50	1	1	0	1
9	0.54	0.25	0.00	0.75	1	1	0	1
10	0.72	0.00	0.00	1.00	1	0	0	1

[0049] 按上述方法对化学成分和分类标签如表1所示的10个模拟铁矿样本的TFe、SiO₂、Fe₂O₃和Fe₃O₄含量进行了建模与预测分析,分类标签按全集、是否含有石英、是否含有赤铁矿、是否含有磁铁矿设置为4位(n = 4),LIBS和Raman主成分提取数量为p1 = 10,p2 = 5;以10个模拟样本中的样本1~3,5~10作为原始建模样本,以样本4作为验证样本,在PLS回归主成分数同样设置为5的情况下,得到的样本4预测值与参考值的对比情况如表2所示。

[0050] 表2

[0051]

误差类型	模型	TFe	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Fe ₃ O ₄
AE	单一LIBS	0.57	0.69	2.92	3.62
	LIBS-Raman融合	0.30	0.48	1.96	1.49
RE	单一LIBS	1.08	2.78	5.84	14.46
	LIBS-Raman融合	0.56	1.90	3.92	5.94
误差降低(%)		48.24	31.58	32.85	58.90

[0052] 按本发明提出方法建立的LIBS-Raman融合的定量分析模型,对TFe、SiO₂、Fe₂O₃和Fe₃O₄含量的预测结果均优于单纯依靠LIBS光谱建立的定量分析模型,各成分预测误差降低均超过30%。

[0053] 本发明还提供另外一个实例:激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析系统,包括:光谱采集设备和上位机;

[0054] 光谱采集设备采用同时采集LIBS和Raman光谱的一套同步采集的LIBS-Raman联用系统,或是分别的LIBS测量系统和Raman测量系统,且所有建模和应用中的光谱数据均使用相同的测量系统、在相同的测量条件下采集;

[0055] 上位机包括控制后台和前端界面;所述前端界面用于人机交互采集用户输入的光谱采集设备的工作参数和工作指令,定性分类和定量识别算法参数发送给控制后台,以及可视化展示样品定性分类和定量识别的结果;控制后台设有存储器和处理器,存储器存储有程序、光谱测量系统采集的LIBS和Raman光谱数据、建模样本的化学成分含量标签和分类标签,处理器同步控制采集设备、加载程序执行如上所述的方法步骤,实现理想定量分析模型的建模和实际化学成分分析应用中识别未知样品的化学成分含量信息。

[0056] 其中,人机交互时用户输入的光谱采集设备的工作参数和工作指令包括:

[0057] 工作指令包括:LIBS和Raman光谱的一套同步采集的LIBS-Raman联用系统的触发指令,或是分别的LIBS测量系统和Raman测量系统的同步触发指令;工作参数包括:LIBS系统激光脉冲重复频率和能量、光谱仪延时和积分时间,Raman系统激光功率、光谱仪积分时间等。

[0058] 以上结合附图对本发明进行了示例性描述,显然本发明不限于以上实施例,还可以有许多变形,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性改进,或未经改进将发明的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均在本发明的保护范围之内。

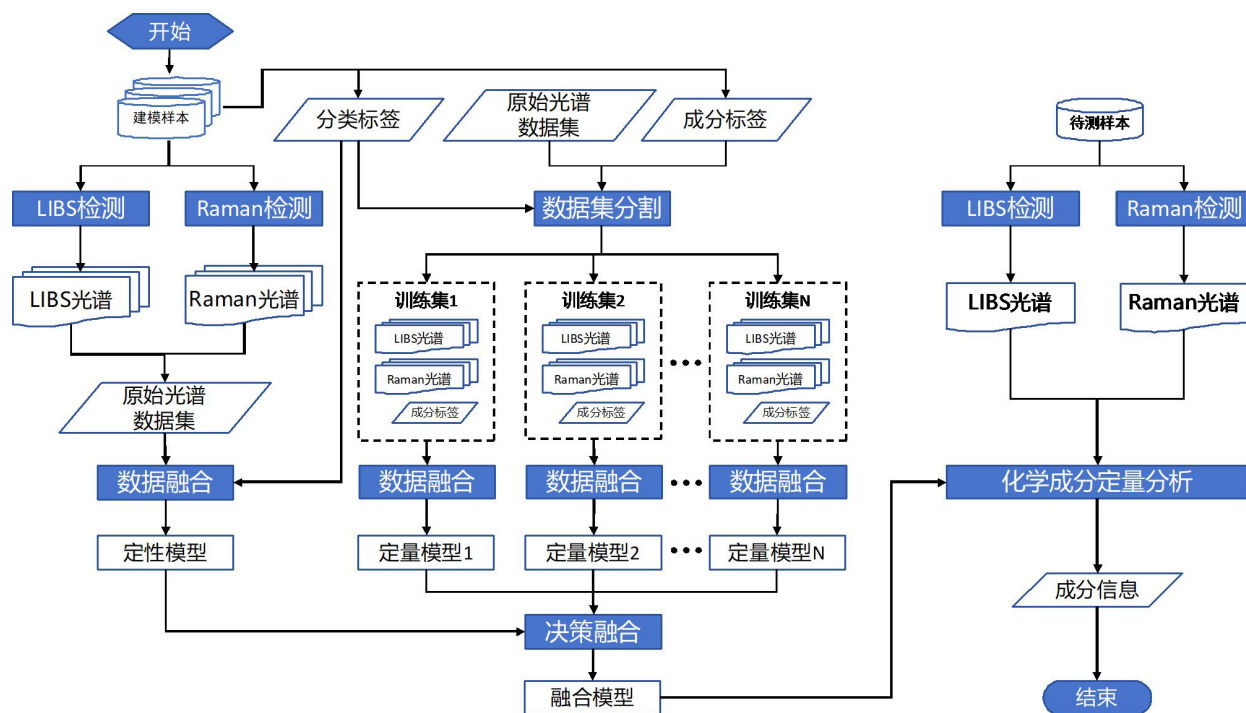


图 1

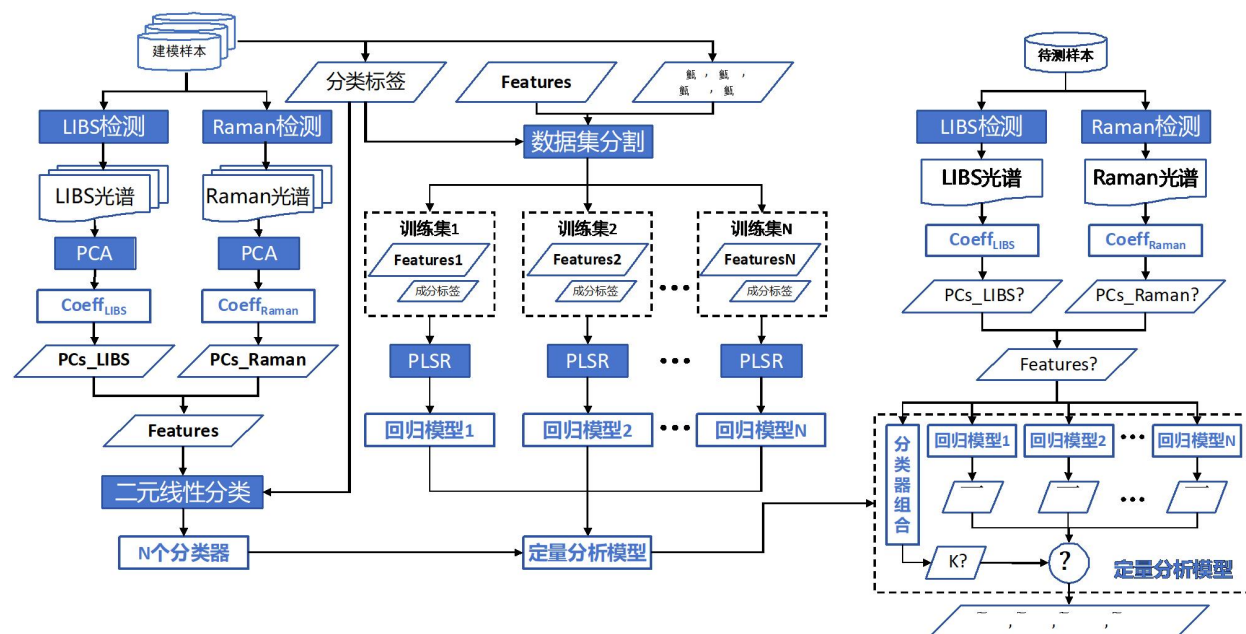


图 2

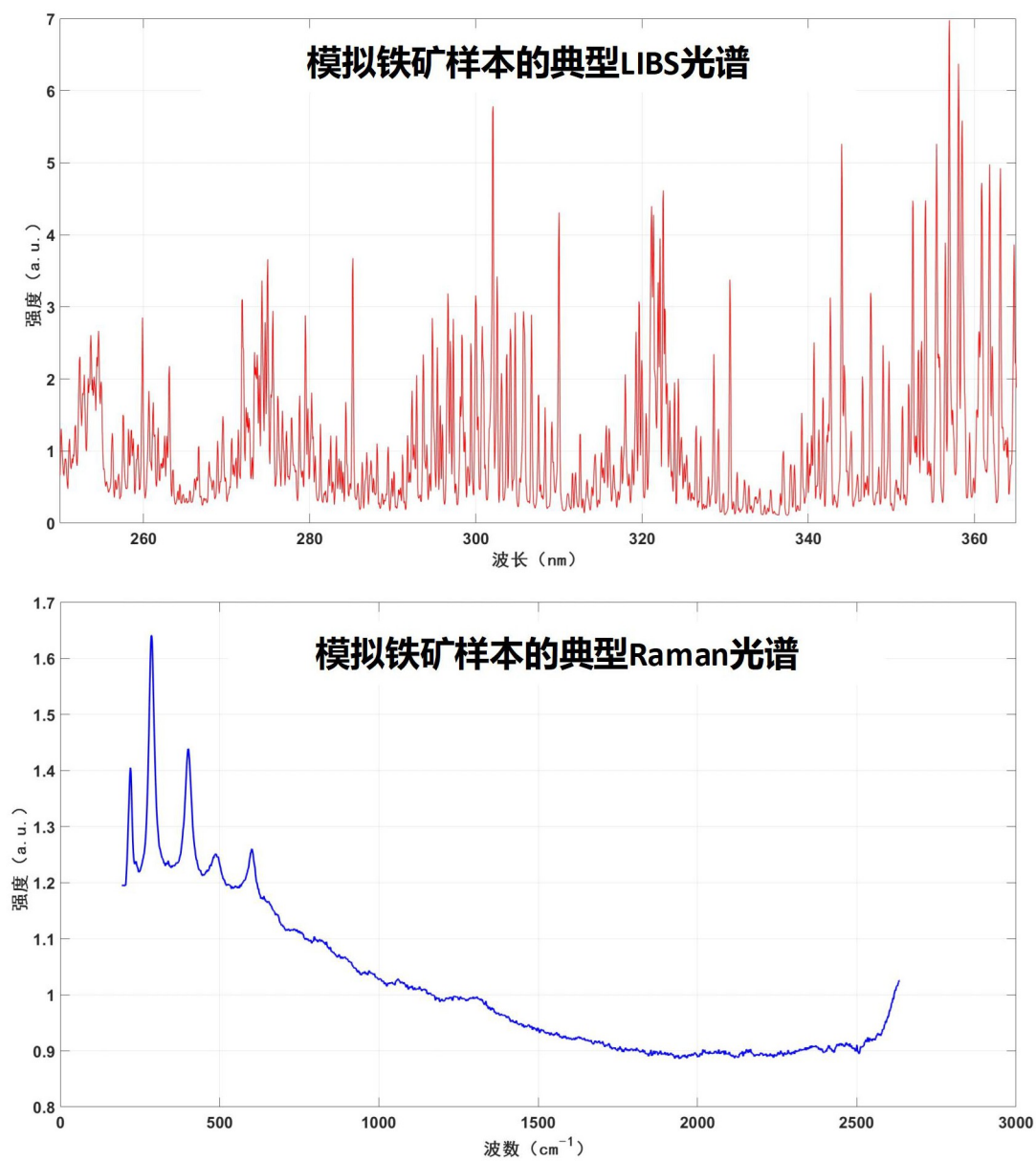


图 3